

Devoir Surveillé N05

Durée : 2h

Le 22/01/2015

Consignes : La clarté et la précision dans la rédaction sont très importantes.

Exercice 1. :

Soient φ et ψ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et f la fonction définie par :

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}_+^*)^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto \varphi\left(\frac{y}{x}\right) \sqrt{xy} + \psi(xy) \end{aligned}$$

1) Montrer que : $x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$ (1).

2) On pose $g(u, v) = f(x, y)$ avec $u = xy$ et $v = \frac{y}{x}$.

Montrer que (1) $\Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) - 2u \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(u, v) = 0$ (2).

3) Soit $v \in \mathbb{R}_+^*$. On pose :

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ u &\longmapsto \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) \end{aligned}$$

alors h vérifie l'équation linéaire : $z - 2uz' = 0$ (3)

Résoudre l'équation (3). En déduire la solution générale de (2) puis de (1).

Exercice 2. :

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$g(x, y) = (x^2 - 1) \arctan(x^2 + y^2)$$

1) Montrer que g possède un maximum local.

2) Montrer que g possède deux autres points critiques qui ne sont pas des extremums locaux.

3) Établir une majoration sur $[-1, 1] \times \mathbb{R}$ du type :

$$|g(x', y') - g(x, y)| \leq A|x' - x| + B|y' - y|$$

où A et B sont des constantes positives.

En déduire que g est uniformément continue sur $[-1, 1] \times \mathbb{R}$.

Exercice 3. :

On définit sur $\mathbb{R}^2$ l'application suivante :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1) f est-elle continue en $(0, 0)$?

2) f admet-t-elle des dérivées partielles ?

3) f est-elle différentiable en $(0, 0)$?